Estrategias y técnicas perioperatorias para el manejo del dolor agudo postoperatorio II: Manejo terapéutico

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos.

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Abordaje terapéutico del dolor agudo postoperatorio

Enfoque general.
Analgesia preventiva multimodal.
Control intrahospitalario del dolor agudo postoperatorio.
Control extrahospitalario del dolor agudo postoperatorio.

4. Estrategias farmacológicas para el dolor agudo postoperatorio

5. Terapias invasivas en el control del DAP: técnicas locorregionales centrales

6. Bibliografía

Objetivos

- Establecer los conocimientos más importantes sobre el abordaje terapéutico integral del dolor agudo postoperatorio.
- Exponer las distintas formas de control del dolor agudo postoperatorio tanto en el ámbito intra como extrahospitalario.
- Explicar las estrategias farmacológicas y técnicas invasivas analgésicas más habitualmente empleadas en la práctica clínica para el manejo del dolor agudo postoperatorio.

Introducción

Un adecuado manejo del dolor agudo postoperatorio (DAP) es un indicador de la calidad de la asistencia sanitaria. Su correcta prevención y tratamiento tienen como objetivos: aliviar el sufrimiento y mejorar el confort del paciente (facilitando la transición desde la unidad postanestésica hasta los cuidados postoperatorios en planta o domiciliarios), disminuir la morbimortalidad perioperatoria y sus complicaciones asociadas, y lograruna movilización y nutrición tempranas.

Asimismo, su fin es lograr una recuperación funcional precoz del paciente, reducir la estancia hospitalaria, los reingresos hospitalarios o la necesidad de acudir a servicios de urgencias por mal control del dolor, disminuir los costes asociados a la asistencia hospitalaria, evitar la cronificación del DAP y aumentar la satisfacción del paciente.

Por tanto, un adecuado manejo del DAP supone un importante impacto positivo tanto para el paciente como para la sociedad en términos sanitarios, económicos y sociales *(Figura 1)*.

Los regímenes de control del dolor deben tener en cuenta varios aspectos: la condición médica, psicológica y física del paciente (edad, nivel de ansiedad preoperatorio, comorbilidades asociadas), el tipo de procedimiento quirúrgico, las preferencias personales del paciente y la respuesta individualizada a los protocolos estandarizados de analgesia.

En la actualidad, la estrategia óptima de tratamiento es la analgesia preventiva y multimodal (APM), para minimizar el empleo de opiáceos, evitando la hiperalgesia secundaria a su uso y los efectos secundarios asociados a éstos.

Los regimenes de APM son los que mayor beneficio clínico suponen para el paciente y se incluyen dentro de los programas de recuperación mejorada para la mayoría de las intervenciones quirúrgicas. El objetivo último, tras una intervención quirúrgica, es conseguir el retorno a la salud basal y la reincorparación precoz del paciente a su medio sin detrimento en su calidad de vida ni complicaciones asociadas. A cotninuación, se analizarán los fundamentos y opciones terapéuticas para anticipar y controlar el DAP.

Abordaje terapéutico del dolor agudo postoperatorio

Enfoque general

Un adecuado control del DAP requiere una planificación preoperatoria; aunque las bondades del empleo de protocolos estandarizados de APM están claramente establecidas, la aplicación de estos ha de hacerse de forma individualizada, no implicando que se deba hacer sistemáticamente lo mismo para todos los pacientes.

Un protocolo estandarizado de analgesia ha de entenderse como un listado de verificación para garantizar que todas las medidas para el manejo del dolor se consideren, se seleccionen, se dosifiquen y se apliquen según las necesidades del paciente. Una adecuada planificación preoperatoria debe dar respuesta a una serie de interrogantes *(Tabla 1)*.

La elección de la estrategia analgésica idónea para el paciente dependerá de la respuesta a todos estos interrogantes, ponderando la situación clínica, el riesgo-beneficio concreto y las preferencias de cada paciente, integrándolo en un protocolo estandarizado de analgesia preventiva multimodal pero de aplicación individualizada.

1º ¿Qué intensidad y duración del dolor es esperable que se asocie a la intervención quirúrgica? *(Tabla 2)*

Las asociaciones analgésicas más empleadas están basadas en las recomendaciones de la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, de las sociedades científicas y guías de la práctica clínica sobre el manejo del dolor, y deben ir adecuándose a la mejor evidencia disponible en la literatura científica.

Fisiopatológicas	Clínicas	Socioeconómicas
- Respiratorias. - Cardiovasculares. - Gastrointestinales. - Urológicas. - Metabólicas. - Músculo- esqueléticas. - Psicológicas. - Dolor crónico.	- Mayor demanda de morfina. - Movilización tardía. - Retraso en la recuperación postoperatoria. - Dificultad rehabilitación postoperatoria. - Detrimento de calidad de vida. - Insatisfacción.	- Aumento estancia en URPA. - Aumento estancia hospitalaria. - Frecuentación servicios de urgencias. - Derivación clínica del dolor. - Rehabilitación prolongada. - Retraso reincorporación laboral. - Incapacidad temporal.

Figura 1. Complicaciones postoperatorias asociadas al dolor agudo postoperatorio.

Planificación preoperatoria	
1º	¿Qué intensidad y duración del dolor es esperable que se asocie a la intervención quirúrgica?
2º	¿Presenta el paciente alguna peculiaridad o comorbilidad que condicione la técnica analgésica o suponga un riesgo adicional que requiera monitorización específica?
3º	¿Puede el paciente beneficiarse de alguna técnica locorregional?
4º	¿Cumple criterios para controlar él mismo su propia analgesia?
5º	¿Es el paciente candidato a cirugía sin ingreso o protocolo de recuperación mejorada?

Tabla 1. Planificación analgésica preoperatoria: aspectos fundamentales.

Procedimientos quirúrgicos	Tipo intervención	Intensidad dolor	Elección técnica analgésica
Menores	Ambulatorio, poco invasivos.	Leve-Moderado.	• Favorecer el empleo de bloqueos nerviosos periféricos, de plexos nerviosos o de infiltración local. • En el caso de anestesia general, emplear opioide de vida media corta (fentanilo) en la inducción. • Analgesia de base: bloqueo regional junto analgesia no opioide. • Rápida transición a vía oral y necesidad de seguimiento al alta a domicilio.
Mayores	Complejos, invasivos.	Moderado-Severo.	• Enfoque multimodal más complejo. • Favorecer el empleo de técnicas locorregionales: bloqueos nerviosos periféricos o epidural de infusión continua (procurando establecer el nivel analgésico 30 minutos antes en la epidural). • Opioides mayores intravenosos y dosis más altas.

Tabla 2. Intensidad y duración del dolor esperable según el tipo de intervención quirúrgica.

La percepción dolorosa es individual, ante un mismo estímulo nociceptivo; la variabilidad interpersonal hace necesario el empleo de dosis analgésicas de rescate, y reajustes a la pauta analgésica basal, por eso, los protocolos deben aplicarse de forma dinámica.

2º ¿Presenta el paciente alguna peculiaridad o comorbilidad que condicione la técnica analgésica o suponga un riesgo adicional que requiera monitorización específica?

Un importante aspecto de la planificación de la analgesia preoperatoria es determinar qué pacientes son susceptibles a desarrollar un DAP de difícil control o a presentar los efectos deletéreos asociados a éste. Igualmente, condicionará en gran medida la elección de una terapia analgésica u otra (fármaco, dosificación, intervalo, monitorización del efecto), y la posibilidad de realizar o no una técnica invasiva, la selección de la misma, si existen contraindicaciones para su realización, atendiendo a las particularidades del paciente.

Como ejemplos, se tienen a los ancianos, los obesos mórbidos o con necesidad de ventilación mecánica no invasiva, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa o enfermedades neuromusculares o degenerativas, quienes son más propensos a desarrollar los efectos secundarios de los sedantes y los opiáceos, lo que requiere minimizar o evitar su uso o la modificación de la dosis; al igual que los pacientes con disfunción hepática o renal.

Asimismo, los pacientes que usan opioides de forma crónica, pueden requerir planes multimodales complejos para el control del dolor perioperatorio, por los fenómenos de dependencia y tolerancia.

Otro elemento clave es conocer las contraindicaciones de las técnicas analgésicas invasivas (especialmente las que actúan sobre el neuroeje) tomando en consideración los pacientes con coagulación anormal, disfunción plaquetaria, en tratamiento antiagregante o anticoagulante, y cuando pueden ser difíciles de realizar: anomalías anatómicas como obesidad mórbida, espondilitis anquilosante, cirugía previa de columna *(Figura 2).*

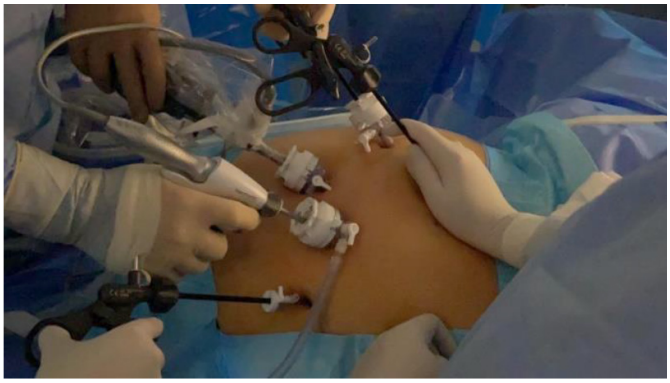

Figura 2. Comorbilidades asociadas al manejo del dolor agudo postoperatorio. Bypass gástrico en paciente con obesidad mórbida.

3º ¿Puede el paciente beneficiarse de alguna técnica locorregional?

Siempre que sea posible, habrá que asociar a la analgesia sistémica (con analgésicos opioides y no opioides) alguna técnica locorregional (ya sea anestesia neuroaxial, bloqueo nervioso periférico o infiltración local), debido a que los mecanismos nociceptivos son múltiples, un correcto abordaje del DAP debe ser multimodal.

Los bloqueos locorregionales son muy eficaces para el control del dolor parietal e incisional, pero no así para el componente del dolor visceral o el asociado a las posturas quirúrgicas, los catéteres vasculares, y sondajes, por lo que deben emplearse combinados con analgésicos opiáceos y otros coadyuvantes.

Excepcionalmente, la técnica analgésica locorregional aislada puede proporcionar un adecuado control del DAP, sin necesidad de analgesia sistémica, pero, mayoritariamente, se usan asociados, integrados dentro de regímenes de APM.

La ubicación del sitio quirúrgico y de los dermatomas dolorosos anticipados, determinan qué técnica locorregional se debe realizar, en qué nivel, la necesidad de alojar un catéter para infusión continua y si existe alguna contraindicación para su realización *(Figura 3).*

4º ¿Cumple criterios para controlar él mismo su propia analgesia?

Cada vez se recomienda más el empleo de analgesia sistémica controlada por el paciente (PCA), debido a que al involucrarlo en su propio tratamiento del dolor, aumenta la satisfacción con los cuidados de salud recibidos y se produce un menor consumo de morfina y, por tanto, de sus efectos secundarios en comparación con los protocolos de analgesia sistémica estándar.

Para ello, es fundamental la adecuada selección y formación preoperatoria del paciente candidato a PCA. Los pacientes con disfunción cognitiva previa, enfermedades psiquiátricas con mal control, discapacidades físicas graves o en cuyo postoperatorio se prevea la posible necesidad de intubación orotraqueal prolongada, no podrán beneficiarse de esta técnica analgésica.

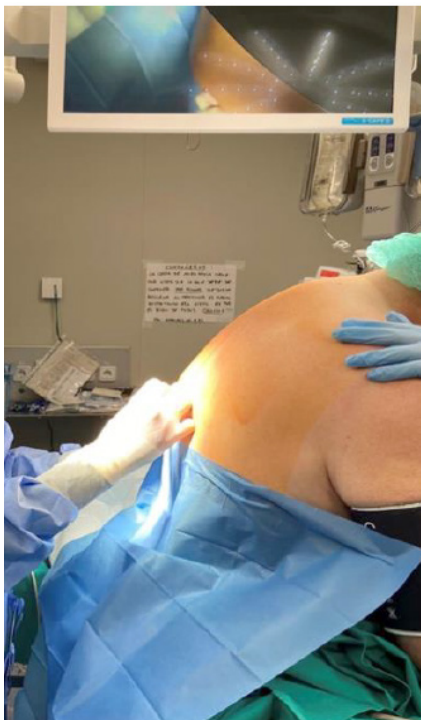

Figura 3. Analgesia epidural torácica.

Además, deberán darse al paciente unas nociones básicas preoperatorias, porque en el postoperatorio inmediato, bajo el efecto de los fármacos anestésicos, no es el momento idóneo para presentar este modelo de analgesia *(Figura 4)*.

5º ¿Es el paciente candidato a cirugía sin ingreso o protocolo de recuperación mejorada?

En el caso de la cirugía mayor ambulatoria o sin ingreso, es muy importante el empleo de técnicas analgésicas regionales (fundamentalmente, bloqueos nerviosos periféricos o de plexos nerviosos) y una rápida transición de la analgesia sistémica intravenosa a la vía oral.

Asimismo, el paciente ha de disponer de unas instrucciones claras en cuanto al plan analgésico, tras el alta hospitalaria, y una valoración y seguimiento domiciliario sobre su estado de salud y manejo del dolor. En cuanto a la cirugía en régimen hospitalario, los protocolos de recuperación mejorada están expandiéndose, cada vez, a más procedimientos quirúrgicos.

Dentro de estos protocolos, que pretenden optimizar todo el proceso clínico asistencial, la APM es un elemento clave para conseguir la movilización y deambulación precoz del paciente y así una recuperación funcional acelerada.

En ambos casos, la educación sanitaria es fundamental. En este sentido, tanto una adecuada información y formación preoperatoria del paciente, como lograr su implicación proactiva en el proceso clínico asistencial, son básicas para lograr mejorar los resultados clínicos postoperatorios *(Figura 5)*.

Figura 4. Bombas de infusión que permiten la analgesia sistémica controlada por el paciente.

Analgesia preventiva multimodal

En la actualidad, los conocimientos téoricos, los recursos tecnológicos, la práctica clínica médica, las técnicas quirúrgicas y anestésicas que tienden a la mínima invasión y la propia exigencia de los pacientes, han evolucionado de tal manera, que la optimización del proceso clínico del paciente, asegura una alta calidad asistencial, y minimiza el riesgo perioperatorio y sus complicaciones asociadas, lo cual es un objetivo de todos los sistemas sanitarios.

Como se ha comentado con anterioridad, además de operar al paciente, se intenta reincorporarlo precozmente a su medio, sin que se produzca un detrimento en su estado de salud, ni en su calidad de vida, ni en su nivel productivo.

En este escenario clínico, los regímenes de APM han irrumpido con fuerza. Su objetivo principal es optimizar el manejo análgesico mediante la reducción del consumo de mórficos perioperatorios, para evitar la hiperalgesia secundaria a su mal uso (dosis altas, períodos prolongados, cambios bruscos de dosificación) y los efectos secundarios asociados a éstos como sedacíon, depresión respiratoria, náuseas y vómitos, que puedan ensombrecer el pronóstico del paciente y sus resultados postoperatorios.

La APM debe su nombre a sus dos principales características; el tratamiento se inicia preventivamente antes de la incisión quirúrgica (es decir, antes de que se densencadene el estímulo doloroso) para reducir más eficazmente la sensibilización central y periférica al dolor, y se logra mediante un abordaje multimodal, combinando múltiples métodos (farmacológicos y no farmacológicos) y analgésico con distintos mecanismos de acción, intentando bloquear todas las aferencias nociceptivas del estímulo doloroso.

La APM ha demostrado ser más eficaz y segura que el tratamiento tradicional, que se basa de manera exclusiva en mórficos, en prácticamente todos los procedimientos quirúrgicos, al facilitar la recuperación funcional del paciente, siendo elemento clave dentro de los protocolos de recuperación mejorada.

Figura 5. Analgesia preventiva multimodal como elemento clave en los programas de recuperación mejorada.

Se utilizan, preventivamente, asociaciones analgésicas que permitan aumentar, de manera sinérgica, la eficacia analgésica y disminuir los efectos secundarios. Habitualmente se combinan tres elementos fundamentales:

Analgésicos opiáceos: (mayores o menores), mediante el sistema de PCA, siempre que sea posible.

Analgésicos no opiaceos o coadyuvantes: son una gran variedad de fármacos: antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), inhibidores de la COX-2, paracetamol, metamizol, gabapentoides, antagonistas de los receptores NMDA, agonistas alfa-adrenérgicos, dexametasona, lidocaina y sulfato de magnesio.

Técnicas locorregionales: ya sea analgesia neuroaxial, bloqueos nerviosos periféricos o de plexos nerviosos, infiltración con anestesia local de la herida quirúrgica o de los trócares preincisionalmente.

Las estrategias farmacológicas y las técnicas analgésicas invasivas se explicarán con más detalle en los próximos apartados. El régimen de APM empleado *(Figura 6)* dependerá del procedimiento quirúrgico y la intensidad del DAP esperada para cada intervención, atendiendo también a las peculiaridades propias del paciente.

Este régimen se aplicará de acuerdo a protocolos analgésicos estandarizados de aplicación individualizada, según las necesidades del paciente. Esto supone una analgesia de base pautada y unos fármacos de rescate para cubrir los episodios de dolor irruptivo y la variabilidad interpersonal.

Respecto a la APM, también existe cierta controversia. El concepto de analgesia 'preventiva' indica que las estrategias analgésicas administradas antes de la incisión quirúrgica o el estímulo, pueden modificar el procesamiento periférico y central del sistema de estímulos nocivos, reduciendo así la sensibilización central, la hiperalgesia y la alodinia, y aunque es la corriente actual, presenta algunos detractores.

Varios estudios han concluido que el momento preoperatorio no es necesario para lograr una reducción del dolor postoperatorio y el uso de opioides. Un enfoque más amplio del concepto de analgesia 'preventiva', consiste en reducir la sensibilización causada por estímulos nocivos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, mediante tratamientos administrados en cualquier momento del período perioperatorio.

Opiáceos	Adyuvantes	Bloqueos locorregional
- AINEs - Inhibidores COX-2 - Paracetamol - Metamizol - Gabapentinoides - Ketamina - Dexmedetomidina - Dexametasona	Opiáceos, habitualmente en PCA	Analgesia neuroaxial, bloqueos nerviosos periféricos, infiltración local.

Figura 6. Régimen de analgesia preventiva multimodal.

Un analgésico preventivo es efectivo cuando el dolor postoperatorio o el consumo de analgésicos se reducen más allá de la duración de la acción del fármaco o técnica de tratamiento, independientemente, del momento en el que se aplique.

Además, aunque la APM ha demostrado mejorar los resultados clínicos de los pacientes, no existe un protocolo estandarizado de APM concreto (con determinados fármacos, determinada dosificación, empleada en cierto momento) que haya demostrado mejores resultados, que otro régimen de APM, en la mayoría de las intervenciones quirúrgicas.

En este sentido, existen muchos interrogantes, y mucha heterogenicidad en los estudios publicados, por lo que se necesitan estudios prospectivos y de buena calidad metodológica, para disponer de datos concluyentes.

Control intrahospitalario del dolor agudo postoperatorio

Las unidades de dolor agudo postoperatorio (UDAP) surgen para optimizar el manejo del DAP en el ámbito hospitalario, aplicando la terapia analgésica con la máxima seguridad e intentando minimizar los efectos secundarios. Por tanto, son el mecanismo idóneo para el control intrahospitalario del DAP.

Consisten en un modelo organizado, sistemático, ajustado a los estándares de calidad e individualizado, según las necesidades del paciente y desempeñado por personal entrenado, cualificado e integrado, como equipo multidisciplinar para dar respuesta al manejo del DAP en el ámbito hospitalario. El abordaje terapéutico del DAP se define en cuatro etapas:

- **1ª etapa, etiológica:** determinar las características del dolor (inicio, mecanismo fisiopatológico, esfera psico-social).
- **2ª etapa, evaluación:** categorizar la intensidad del dolor.
- **3ª etapa, farmacológica:** reducir la transmisión de mensajes dolorosos y reforzar los controles inhibidores o disminuir los excitadores mediante el empleo de fármacos analgésicos y coadyuvantes.
- **4ª etapa:** abordaje global. Enfoque multidisclipinar, planificación de la analgesia postoperatoria, analgesia preventiva multimodal, protocolos analgésicos de aplicación individualizada, e integradas dentro de unidades de dolor agudo postoperatorio *(Figura 7)*.

Control extrahospitalario del dolor agudo postoperatorio

En el caso de la cirugía mayor ambulatoria (o cirugía sin ingreso hospitalario), o en las cirugías en las que el paciente sí pernocta en el hospital, la recuperación postquirúrgica del paciente se completa en el domicilio.

Para ello, debe asegurarse la estabilidad clínica del paciente, descartar la posibilidad de complicaciones perioperatorias, asegurar unos cuidados domiciliarios y un seguimiento adecuado del paciente.

Por tanto, una estrategia analgésica óptima, debe diseñarse preoperatoriamente e incluir también la terapia analgésica en el ámbito domiciliario, siendo el control extrahospitalario del dolor muy importante para completar la recuperación del paciente.

En cuanto al manejo de la analgesia domiciliaria, son importantes varios aspectos para garantizar una continuidad de los cuidados asistenciales en la transición del paciente al domicilio. Esto implica el compromiso activo del paciente y cuidadores, y que las estrategias analgésicas preventivas se inicien en el período preoperatorio. Las principales recomendaciones sobre la terapia analgésica se detallan en la *tabla 3*.

Un hecho destacable, y a la vez preocupante, por ser evitable, es que el DAP sigue siendo la complicación más frecuente reportada por los pacientes en la fase domiciliaria inicial (hasta un 33% de los pacientes refiere haber padecido DAP de moderado a severo).

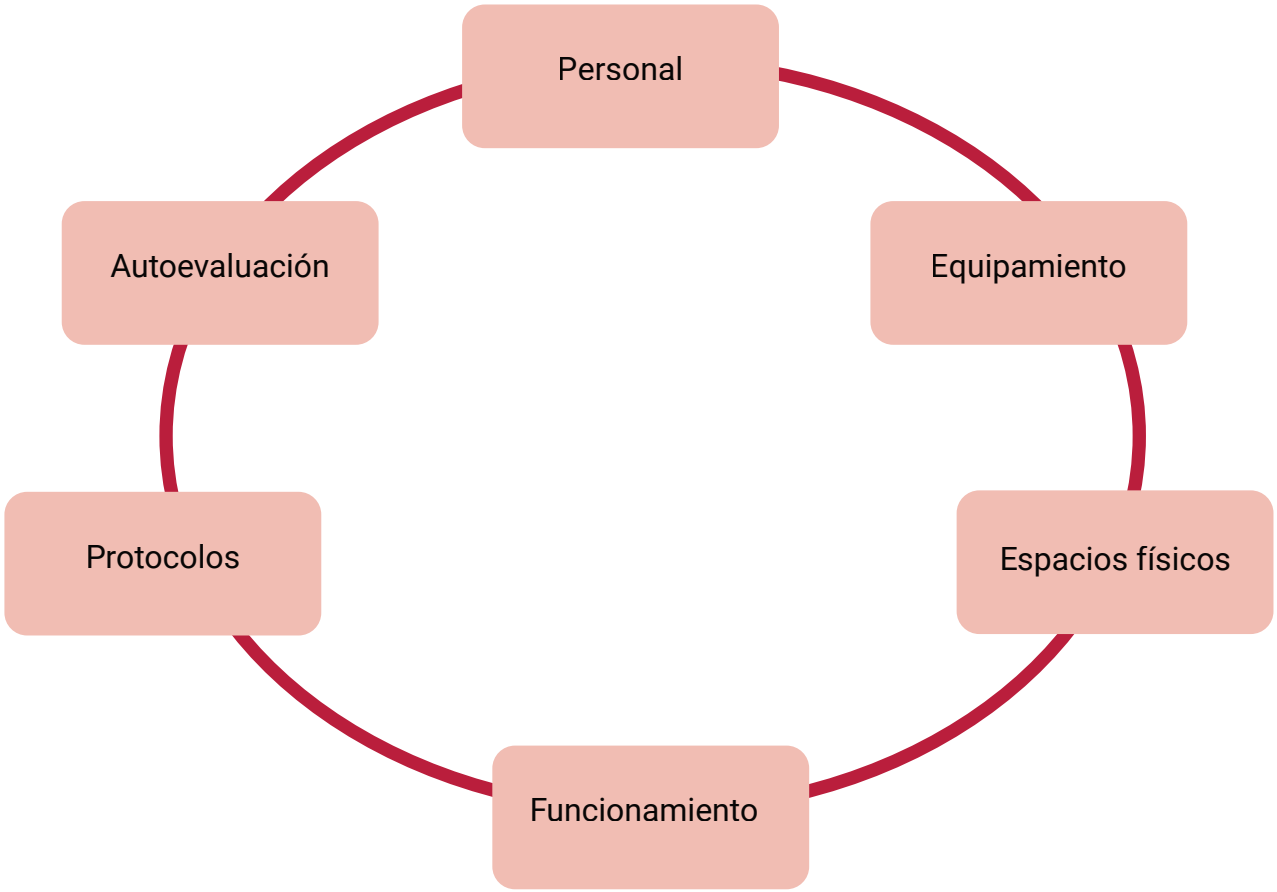

Figura 7. Características fundamentales de la unidad de dolor agudo postoperatorio.

Recomendaciones para la terapia analgésica domiciliaria tras cirugía mayor
Información y formación al paciente en la consulta de preanestesia.
Planificación de la analgesia para todo el perioperatorio.
Régimen de analgesia preventiva multimodal también en domicilio.
Protocolos estandarizados de analgesia domiciliaria de aplicación individualizada (analgesia de base junto a analgesia de rescate).
Rápida transición de la vía oral a la vía intravenosa.
Continuidad en el tratamiento analgésico y cumplimiento de las prescripciones analgésicas.
Seguimiento y valoración del dolor agudo postoperatorio en domicilio.
Sets con la terapia farmacológica, ajustada al nivel de intensidad del DAP (leve, moderado o severo) esperada para cada procedimiento quirúrgico.
Identificar aquellas cirugías potencialmente más dolorosas: herniorrafia, hemorroidectomía y hallux valgus abierto.
Explicar las precauciones relacionadas con las técnicas analgesias invasivas (duración del bloqueo motor y del efecto analgésico, posible pérdida de la sensibilidad de la planta del pie tras bloqueo ciático, y pérdida del control del brazo tras bloqueo axilar).
En los casos de cirugía mayor ambulatoria: comunicación fluida con la unidad de seguimiento domiciliaria de CMA para consultas y dudas.
Reajustes de medicación por parte del médico de atención primaria en la mayoría de los pacientes.
Signos de alarma que requieran valoración médica (ya sea domiciliaria u hospitalaria).

Tabla 3. Terapia analgésica domiciliaria tras cirugía mayor.

Puede suponerse que el paciente requiera reingreso hospitalario o acudir a los servicios de urgencias para control del dolor (especialmente en la cirugía mayor ambulatoria).

La vía de administración de elección en esta fase hospitalaria es la intravenosa, debiendo realizarse una transición a vía oral, con vistas al alta a domicilio, asegurando una adecuada cobertura analgésica en todo momento.

En el caso de la cirugía mayor ambulatoria, el control extrahospitalario del dolor resulta más relevante. Los métodos de seguimiento domiciliario más comúnmente empleados es mediante llamadas telefónicas estandarizadas por parte de personal entrenado o mediante revisión en consulta, al día siguiente de la intervención quirúrgica.

La valoración y el seguimiento del dolor domiciliario también ha de realizarse de forma estandarizada, mediante el empleo de las escalas más adecuadas, habitualmente, la escala visual analógica (EVA) y debe realizarse por personal entrenado.

Últimamente, se han venido desarrollando e implantándose sistemas de telemedicina para la monitorización de la evolución clínica del paciente, por parte del personal sanitario *(Figura 8)*.

La responsabilidad del control extrahospitalario del dolor suele recaer en el médico de atención primaria en la mayor parte de los pacientes, salvo pacientes muy complejos, que pueden seguirse, de manera excepcional, en las clínicas del dolor.

Un DAP de intensidad desproporcionada para el tipo de intervención, persistente en el tiempo o que no responde a la medicación, puede ser un signo de alarma de una posible complicación perioperatoria, que requiera valoración médica (domiciliaria u hospitalaria según su gravedad). Igualmente, han de hacerse esfuerzos para detectar y prever la aparición del dolor crónico persistente postquirúrgico, especialmente, en aquellos pacientes susceptibles.

Figura 8. Sistema de seguimiento domiciliario mediante llamada telefónica estandarizada en cirugía mayor ambulatoria.

Estrategias farmacológicas para el dolor agudo postoperatorio

La base del tratamiento analgésico postoperatorio es de tipo farmacológico, a lo que se le suma el empleo de las técnicas invasivas y las estrategias no farmacológicas (educación del paciente y cirugía mínimamente invasiva).

Los fármacos analgésicos comúnmente utilizados son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los opiáceos. Junto a los analgésicos propiamente dichos, hay una serie de fármacos que, sin estar clasificados como analgésicos, pueden producir un eficaz alivio del dolor, conocidos como co-analgésicos o analgésicos adyuvantes (antidepresivos, anticonvulsionantes y corticoides).

Habitualmente se emplea la estrategia terapéutica escalonada de la OMS *(Tabla 4)*, dependiendo de la intensidad del DAP esperado, las características del paciente, la respuesta del paciente, integrada en protocolos de APM de aplicación individualizada. Se irán actualizando en función de la mejor evidencia científica disponible y las recomendaciones de las sociedades científicas.

- **Paracetamol:**
  - Aunque también es un AINE, como su efecto antiinflamatorio es escaso, suele clasificarse aparte.
  - Su dosis habitual es de 1g cada 6-8 horas.
  - Puede utilizarse con mayor margen de seguridad que los AINEs, en cuanto a su perfil de efectos secundarios, pero ha de evitarse en la insuficiencia hepática.
  - Puede conseguirse un efecto analgésico sinérgico al asociarse a AINEs.
- **Metamizol:**
  - Al igual que el paracetamol, no siempre se le clasifica en el grupo de los AINEs, pues, aunque produce una inhibición de la ciclooxigenasa, su efecto antiinflamatorio es escaso.

Escala analgésica de la OMS		
1º Escalón.	Dolor leve-moderado.	Analgésicos no opioides: AINEs y paracetamol.
2º Escalón.	Dolor moderado-intenso.	Analgésicos opiáceos menores: codeína o tramadol. + AINES y/o paracetamol.
3º Escalón.	Dolor intenso.	Analgésicos opiáceos mayores: mórficos. + AINES y/o paracetamol.

Tabla 4. Escala analgésica de la OMS.

- La dosificación habitual en adultos es de 2g/6-8 horas.
- El uso del metamizol es muy amplio en el medio, aunque en numerosos países se ha retirado del mercado, por su potencial de causar discrasias sanguíneas graves.

- **Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs):**
  - Hay una gran variedad de AINEs, no todos disponibles por la vía parenteral.
  - Este grupo de fármacos comparte un mecanismo de acción común: la inhibición, reversible o irreversible, de la enzima ciclooxigenasa, lo que ocasiona una disminución de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, importantes mediadores de la inflamación y el dolor.
  - Los AINEs son el tratamiento de base para el dolor postoperatorio leve. En el dolor moderado-severo, el uso de los AINEs y el paracetamol, es adyuvante a los mórficos parenterales o a las infusiones epidurales.
  - Su mayor ventaja consiste en permitir disminuir las dosis de opiáceos, limitando así, la incidencia de efectos secundarios de los mórficos.
  - Su perfil de efectos secundarios incluye intolerancia gástrica, insuficiencia renal y efecto antiplaquetario.
  - El ketorolaco ha sido ampliamente utilizado en el pasado, pero una reciente normativa del Ministerio de Sanidad, ha relegado su uso al medio hospitalario y con importantes restricciones. Es posible que el dexketoprofeno sea la alternativa, al tratarse de un AINE con un mayor margen de seguridad y una posología cómoda (50 mg cada 8 horas).
- Inhibidores de la COX-2:
  - Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2): su uso es controvertido por el riesgo de complicaciones cardiacas perioperatorias.
- **Opiáceos:**
  - Los fármacos opiáceos o mórficos, solos o, mejor, combinados con AINE, son la base del tratamiento del dolor severo.
  - Ejercen su acción en receptores específicos del sistema nervioso central.
  - Los opiáceos pueden ser administrados por diversas vías:
    - » Vía intravenosa: es la de elección, por su accesibilidad en el período postoperatorio y por permitir un inicio de acción rápido. Es la más conveniente en las diversas modalidades de bolus, PCA, NCA y en infusión continua.
    - » Vía intramuscular: popular en otros países, puede ser dolorosa para el paciente, impredecible en el inicio de la acción y en general engorrosa en su manejo.
    - » Vía subcutánea: se tiende a evitar en el período postoperatorio, pues el paciente puede encontrarse frío e hipotenso, pudiéndose producir una absorción errática del fármaco.
    - » Vía transdérmica: los mórficos de administración transdérmica en forma de parches tienen poca utilidad en el período postoperatorio, dado que su inicio de acción es lento y su efecto demasiado prolongado. Pueden tener algún papel en pacientes quirúrgicos que estén recibiendo un tratamiento previo prolongado con mórficos en el período preoperatorio.
    - » Vía epidural: de gran utilidad, generalmente, asociando mórficos con anestésicos locales. En el tratamiento del dolor agudo postoperatorio se tiende a utilizar agonistas puros, sobre todo la morfina (cloruro o sulfato mórfico) por vía parenteral, y el fentanilo por vía epidural asociado a anestésicos locales.
  - La meperidina o petidina es un fármaco muy popular en algunos centros, pero, probablemente, no ofrece ventajas sobre la morfina, pudiendo ocasionar fenómenos de neurotoxicidad cuando se administra a dosis altas.
  - Mención aparte merece el tramadol, un opioide de baja afinidad, antiguo, pero de introducción relativamente reciente en el medio. Resulta interesante el hecho de que no produce depresión respiratoria y su escasa capacidad de producir tolerancia o adicción.
  - El hecho de que la analgesia producida por el tramadol sólo es antagonizada en un 30% por la naloxona, demuestra que este fármaco no es sólo un agonista opioide.

- Su potencia clínica es una décima parte de la morfina y se ha utilizado con eficacia para el dolor postoperatorio y el dolor crónico. Como con el resto de los opiáceos, puede originar náuseas, vómitos, sedación, sequedad de boca y confusión en pacientes ancianos.
- Es importante conocer las equivalencias de los distintos mórficos existentes por las diversas vías de administración disponibles.

- **Anestésicos locales:**
  - Los anestésicos locales pueden utilizarse solos o combinados para el tratamiento del DAP.
  - Actúan bloqueando el canal del sodio e impidiendo la transmisión del potencial de acción, a lo largo de los nervios sensitivos.
  - Este bloqueo de la conducción es particularmente eficaz para el dolor periférico bien localizado; su mayor limitación es la corta duración de su acción, cuando se administra una dosis única, aunque se puede solventar alojando un catéter para infusión continua.
  - Desde el punto de vista farmacológico, los anestésicos locales se pueden clasificar en ésteres y amidas *(Tabla 5)*.
  - En la *Tabla 6* se informan las distintas vías de administración.
- **Co-analgéscos o analgésicos adyuvantes:**
  - En este apartado heterogéneo se incluyen fármacos que, aunque no se clasifican como analgésicos propiamente dichos, son de gran utilidad para el manejo del DAP.
  - En el DAP forman parte los protocolos de APM, para reducir la dosis de mórficos, y pueden ser particularmente útiles en pacientes con dolor neurpático antes de la intervención quirúrgica.
  - Su máxima utilidad se encuentra en el tratamiento del dolor crónico postquirúrgico.
  - Antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, muy útiles en el dolor neuropático.
  - Anticonvulsivantes del tipo de la gabapentina, pregabalina, entre otros, fundamentales para el dolor neuropático.
    - » Corticoides para las infiltraciones locales para el dolor articular de origen inflamatorio. La dexametasona destaca por su papel antiemético y analgésico y su capacidad para disminuir el consumo de mórficos.
    - » Agonistas alfa-2 adrenérgicos del tipo de la clonidina o dexmedetomidina, tienen propiedades analgésicas atribuidas a la reducción de la liberación de noradrenalina en las aferencias simpáticas periféricas. Los efectos sedantes colaterales y la hipotensión postural, han limitado tradicionalmente su uso, pero la dexmedetomidina ha resurgido en los últimos años.
    - » La ketamina y otros posibles antagonistas de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) cada vez se utilizan más en la práctica clínica por su probada eficacia analgésica. Son especialmente útiles en pacientes con dolor crónico preexistente o dependencia de opioides.

Terapias invasivas en el control del DAP: técnicas locorregionales centrales

Analgesia epidural

En este apartado se tratará fundamentalmente de la analgesia epidural continua, por ser la más empleada, en la actualidad, en la práctica clínica. Su empleo requiere mayor planificación preoperatoria y destreza técnica para su colocación. Sus beneficios clínicos van más allá de su potencial como técnica analgésica.

Su uso dependerá del tipo de intervención quirúrgica y las características particulares del paciente, siendo especialmente útil en los pacientes de alto riesgo perioperatorio. Mediante el siguiente cuadro resumen *(Tabla 7)* se repasarán sus características fundamentales *(Tabla 8)*.

- **Inyección intratecal de opiáceos:**

  Aunque reduce el DAP, es menos eficaz que la analgesia epidural y, además, no mejora tanto la función pulmonar postoperatoria ni previene las taquiarritmias. Habitualmente, si la analgesia epidural está contraindicada, se emplean bloqueos nerviosos regionales.

  La inyección intratecal se reserva para casos excepcionales (pacientes en los que resulta imposible la colocación del catéter epidural o se plantean problemas para la retirada del mismo).

  Su principal inconveniente es que la duración de la analgesia se limita a la vida media del opiáceo empleado, que no suele prolongarse más allá de 24 horas, por eso, se prefieren técnicas en las que pueden emplearse catéteres para infusión continua.

Tipo de anestésicos locales	Aminoésteres	Aminoamidas
Duración media.	Cocaína y procaína.	Dibucaína, prilocaína lidocaína y mepivacaína.
Duración prolongada.	Tetracaína.	Bupivacaína, ropivacaína y levobupivacaína.

Tabla 5. Tipos de anestésicos locales.

Vías de administración de los anestésicos locales	
Infiltración de la herida quirúrgica y de los trocares en la cirugía laparoscópica.	La infiltración de la herida quirúrgica puede tener alguna utilidad como analgesia adyuvante, al igual que la infiltración de los trocares para la laparoscópica.
Bloqueos nerviosos periféricos y bloqueos de plexos nerviosos.	Cada vez tienen un papel más destacado en los regímenes de APM. Son técnicas menos invasivas y con menos efectos secundarios que pueden proporcionar analgesia en zonas amplias, tanto para el período intraoperatorio, como para la analgesia postoperatoria.
Analgesia epidural e intradural.	Aunque la vía intradural tiene un papel fundamental en la anestesia quirúrgica, su utilidad para el control del dolor postoperatorio es muy escasa. Sin embargo, la analgesia epidural es la técnica de elección en un gran número de intervenciones.

Tabla 6. Vías de administración de los anestésicos locales.

Analgesia Epidural	
Indicación	Máximo beneficio en: toracotomía, cirugía abdominal alta, enfermedad pulmonar previa, ventilación mecánica no invasiva, obesidad mórbida, enfermedades neuromusculares, entre otras.
Ventajas	• Proporciona significativamente un mayor alivio del DAP y un mayor confort postoperatorio comparado con la analgesia intravenosa con opioides. • Mejora la función pulmonar postoperatoria. • Prevención de taquiarritmias postoperatorias. • Disminución de la morbi-mortalidad perioperatoria, menor incidencia general de complicaciones, menor tasa de infecciones pulmonares, menor tiempo necesario de intubación y menores costes hospitalarios en pacientes de alto riesgo; mejor analgesia, menor sedación y movilización más precoz en la mayoría de los pacientes.
Inconvenientes	• No ha demostrado sustanciales beneficios a largo plazo. • Eventos adversos: hipotensión postoperatoria (pacientes especialmente susceptibles por su reserva cardiopulmonar limitada), meningitis, hematoma epidural, entre otras. • Bloqueo motor. • Problemas mecánicos en la infusión de la medicación, migración del catéter, entre otras.
Contraindicaciones relativas	Retraso mental o falta de colaboración, bajo nivel de conciencia y problemas lingüísticos.

Tabla 7. Características fundamentales de la analgesia epidural continua. (Continúa en la siguiente hoja).

Analgesia Epidural	
Contraindicaciones absolutas	• Rechazo del paciente, anticoagulación completa, plaquetopenia o disfunción plaquetaria, infección local o sepsis. • Las diferentes sociedades científicas han elaborado una serie de recomendaciones, basadas en la revisión de la literatura, acerca del uso de las heparinas de bajo peso molecular, fármacos anticoagulantes y antiagregantes, cuyos cumplimientos deben indicarse en la consulta de preanestesia.
Colocación	• Colocación medio-torácico: intentando posicionarlo tan cerca como sea posible de los dermatomas involucrados en la cirugía. • Dado el riesgo hipotético de punción espinal, se desaconseja colocarlo con el paciente anestesiado. • Se emplean anestésicos locales +/- opiáceos: bolo inicial más mantenimiento con infusión continua o bolos de repetición. • Se recomienda mantener hasta retirada de tubo de tórax, habitualmente entre 48 y 72 horas. • Retirada. • La retirada del catéter requiere las mismas precauciones que su inserción.

Tabla 7. Características fundamentales de la analgesia epidural continua.

Medicación	Intervalo de seguridad antes de la colocación del catéter o su retirada	Intervalo de seguridad para la siguiente dosis de fármaco después de la colocación y retirada	Precauciones
ACENOCUMAROL	Suspender 3 - 5 días antes. Control INR antes de técnica.	Si se reintroduce anticoagulación oral en postoperatorio, comprobar INR < 1,5 antes de retirar el catéter	Evaluación neurológica (movilidad y síntomas sensitivos) periódica hasta 24h, tras la retirada del catéter.
HEPARINA INTRAVENOSA	Suspender 4 - 6 horas antes. Control TPTA antes de técnica.	1 hora, (o retrasar a 6 horas si sangra a la retirada o si la colocación fue traumática).	Si la administración es > 4 días, evaluar plaquetas.
HEPARINA SUBCUTÁNEA (dosis profilaxis)	Suspender 12 horas antes.	6 horas, (retrasar a 24h si sangra a la retirada o si la colocación fue traumática). Catéter epidural sólo se mantendrá si las dosis profilácticas son cada 24h y sin ninguna otra medicación antitrombótica.	Si la administración es > 4 días, evaluar plaquetas.
HEPARINA SUBCUTÁNEA (dosis terapéuticas)	Suspender 24 horas antes.	No se puede mantener catéter epidural si se van a utilizar dosis terapéuticas de heparina.	Si la administración es > 4 días, evaluar plaquetas.

Tabla 8. Contraindicaciones de la analgesia epidural y otras técnicas analgésicas invasivas. Recomendaciones del manejo anticoagulante y técnicas regionales anestésicas con y sin catéteres. (Continúa en la siguiente hoja).

Medicación	Intervalo de seguridad antes de la colocación del catéter o su retirada	Intervalo de seguridad para la siguiente dosis de fármaco después de la colocación y retirada	Precauciones
FONDAPARINUX (dosis profilaxis)	Suspender 48 horas antes, (técnicas de punción sin catéter).	6 horas (si hay punción o retirada traumática, retrasar 24h).	No se debe administrar mientras esté el catéter colocado.
RIVAROXABÁN APIXABÁN EDOXABÁN	Suspender 3 o 4 días antes. Según ClCr o niveles específicos anti-Xa.	6 horas, (si hay punción o retirada traumática, retrasar 24h).	No se debe administrar mientras esté el catéter colocado.
DABIGATRÁN	Suspender 3 o 5 días antes, según ClCr.	6 horas (si hay punción o retirada traumática, retrasar 24h).	No se debe administrar mientras esté el catéter colocado.
ARGATROBÁN / HIRUDINAS	No técnicas neuroaxiales.	6 horas.	No administrar mientras esté el catéter colocado.
CLOPIDOGREL / TICAGRELOR	5 o 7 días antes.	6 horas.	No administrar mientras esté el catéter colocado.
PRASUGREL	7-10 días antes.	6 horas.	No administrar mientras esté el catéter colocado.
TICLOPIDINA	10 días antes.	8 horas.	No administrar mientras esté el catéter colocado.
CANGRELOR	3 horas antes.		
TIROFIBÁN / EPTIFIBATIDE	4-8 horas antes.		Contraindicados 4 semanas tras una cirugía.
ABCIXIMAB	24-48 horas antes.		Contraindicados 4 semanas tras una cirugía.
CILOSTAZOL	2 días antes.	6 horas, (si hay punción o retirada traumática, retrasar).	
DIPIRIDAMOL	24 horas antes.	> 6 horas, (si hay punción o retirada traumática, retrasar).	
ACIDO ACETILSALICILICO	Continuar si la dosis es < 150 mg/día.		Precaución si hay asociación con otros antitrombóticos.
AINES	Continuar.		Precaución si hay asociación con otros antitrombóticos.

Tabla 8. Contraindicaciones de la analgesia epidural y otras técnicas analgésicas invasivas. Recomendaciones del manejo anticoagulante y técnicas regionales anestésicas con y sin catéteres.

Técnicas locorregionales periféricas: el papel de los bloqueos nerviosos periféricos y de los plexos nerviosos

En los últimos tiempos, ha aumentado el interés por fomentar el uso de técnicas de analgesia regional, sobre todo, en cuanto a los bloqueos de nervios periféricos y de plexos nerviosos (BNP) dada su eficacia clínica, el buen perfil de seguridad, su sencillez de realización y que posibilitan una movilización más precoz del paciente y un alta hospitalaria temprana, pudiendo completar su rehabilitación postquirúrgica en el domicilio.

Son muchas las intervenciones quirúrgicas en las que los BNP resultan fundamentales: cirugía de pared abdominal, cesarea, anorectal, artroscópica de rodilla u hombro y en la cirugía de tobillo y pie, entre otras; siendo un elemento clave, los protocolos de APM. En las siguientes tablas se resumen las características fundamentales *(Tabla 9)* y los diferentes tipos de bloqueos de plexos nerviosos y bloqueos de nervios periféricos *(Tabla 10)*.

Bloqueos de plexos nerviosos y de nervios periféricos	
Indicación	**Siempre que sea posible**
Ventajas	• Permiten una analgesia selectiva de la zona dolorida. • La incidencia de efectos secundarios es muy reducida. • Técnicamente sencillos tras superar la curva de aprendizaje. • Facilitan la recuperación postoperatoria, la fisioterapia y el alta precoz. • Pueden realizarse con el paciente sedado o anestesiado, a diferenciade la analgesia neuroaxial que requiere la colaboración del paciente.
Inconvenientes	• Sólo son útiles en determinados tipos de intervenciones. • La fijación y el mantenimiento de los catéteres también precisan un especial cuidado.
Contraindicaciones relativas	Déficit neurológico en el miembro que va a ser anestesiado.
Contraindicaciones absolutas	• Infección o hematoma en la vecindad del punto de punción. • Lesión de los nervios de la zona a bloquear. • Rechazo del paciente. • Trastornos de la coagulación. • Infecciones sistémicas con bacteriemia. • Alergia a los anestésicos locales.
Colocación	• Técnica clásica por referencia anatómica. • Guiado por ecografía. • Guiado por neuroestimulación. • Bajo visión directa del cirujano. • Se pueden realizar en punción única o alojar un catéter para infusión continua.
Efectos secundarios	• Infección, hematoma o lesión nerviosa en la proximidad del punto de punción. • Toxicidad, neurológica o cardiovascular. • Metahemoglobinemia, cuando se usa prilocaína. • Alergia (muy rara).

Tabla 9. Características fundamentales de los bloqueos de plexos nerviosos y de los nervios periféricos.

Tipos de bloqueos de plexos nerviosos y nerviosos periféricos	
Pared torácica	• Bloqueo paravertebral. • Bloqueo intercostal. • Bloqueo del plano anterior del serrato. • Bloqueo del músculo erector de la columna. • Bloqueo del nervio frénico.
Pared abdominal	• Bloqueo del plano transverso del abdomen. • Bloqueo de los nervios ilioinguinal/iliohipogástrico. • Bloqueo vaina posterior del recto y de nervio umbilical. • Ramas cutáneas laterales de los nervios intercostales (BRILMA).
Pelvis Ocular	• Bloqueo de los pudendos. • Bloqueo peribulbar. • Bloqueo retrobulbal. • Bloqueo caruncular.
Miembro superior	• Bloqueo supraescapular. • Bloqueo plexo braquial a nivel interescalénico. • Bloqueo plexo braquial a nivel supraclavicular. • Bloqueo del plexo braquial a nivel vertical e infraclavicular. • Bloqueo plexo braquial a nivel axilar. • De la mano (mediano, cubital, entre otros)
Miembro Inferior	• Bloqueo del psoas. • Bloqueo femoral. • Bloqueo del canal del aductor. • Bloqueo ciático proximal. Bloqueo ciático distal. • De tobillo (tibial posterior, poplíteo, entre otros)

Tabla 10. Tipos de bloqueos de plexos nerviosos y bloqueos nerviosos periféricos

Bibliografía

1. Puig MM, Montes A, Marrugat J. Management of postoperative pain in Spain. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: 465-70.
2. Bardiau FM, Taviaux NF, Albert A, et al. An intervention study to enhance postoperative pain management. Anesth Analg 2003; 96: 179-85.
3. Buvanendran A. Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain. Curr OpinAn. 2009; 22: 588-93.
4. Mugabure Bujedo B, Tranque Bizueta I, González Santos S, R. Garde A. Estrategias para el abordaje multimodal del dolor y de la recuperación postoperatoria. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2007; 54: 29-40
5. Garduño AL, Nuche E, Monroy C. Dolor postoperatorio : optimización del manejo en el contexto perioperatorio. Rev Mex Anestesiol. 2016; 39 (1):16–19.
6. Nadal Clanchet M, Chocrón Da Prat I, Camps Cervantes A, Tormos Pérez P, Bosch Graupera C, Mesas Idáñez A. Cuidados postoperatorios incluyendo tratamiento del dolor. Recomendaciones para la elaboración de un protocolo. Rev. Esp. Anestesiol Reanim. 2013; 60(1):94– 100
7. Rawal N. Current issues in postoperative pain management. Eur. J. Anaesthesiol 2016 Mar; 33(3):160-71.

8. Gan TJ, Habib AS, Miller TE, White W, Apfelbaum JL. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of post-surgical pain: Results from a US national survey. Curr Med Res Opin 2014 Jan;30(1):149-60.
9. Correll DJ, Vlassakov KV, Kissin I. No evidence of real progress in treatment of acute pain, 1993-2012: scientometric analysis. J Pain Res 2014. 11; 7:199-210.
10. Sommer M, de Rijke JM, van Kleef M, Kessels AG, Peters ML, Geurts JW, et al. Predictors of acute postoperative pain after elective surgery. Clin J Pain 2010 Feb; 26(2):87-94.
11. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, Bickler S, Brennan T, et al. Management of postoperative pain: A clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016 Feb; 17(2):131-57.
12. Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Wu CL, Sluka KA, Brennan TJ, Chou R. Research gaps in practice guidelines for acute postoperative pain management in adults: Findings from a review of the evidence for an American Pain Society Clinical Practice Guideline. J Pain 2016 Feb; 17(2):158-66
13. Manworren RC. Multimodal pain management and the future of a personalized medicine approach to pain. AORN J 2015 Mar; 101(3):308-14.
14. Kharasch ED, Brunt LM. Perioperative Opioids and Public Health. Anesthesiology 2016 Apr; 124(4):960-5.
15. Clarke H, Soneji N, Ko DT, Yun L, Wijeysundera DN. Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: Population based cohort study. BMJ 2014. 11; 348: 1251.
16. Estevez-Perez N, Sansaloni Perrello C, Verd Rodriguez M, Ribera Leclerc H, Mora Fernández C. Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Rev Soc Esp Dolor. 2017; 24(3): 132-139.
17. Morales C, Villegas A, Mayorga MJ, Caba F, Echevarría M. La población fibromiálgica ante la cirugía. Estudio descriptivo y análisis del dolor posoperatorio en histerectomías. Rev. Soc. Esp. Dolor 2010; 17(5):233-238.
18. Montes A, Aguilar JL, Benito C, Caba F, Margarit C. Resultados de la encuesta nacional de dolor agudo (GTSED). XI Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED). Resúmenes de Ponencias. Rev Soc Esp Dolor. 2014; 21(Supl.I):70-72.
19. Gabapentina y dolor postoperatorio. Revisión sistemática de ensayos clínicos randomizados. Ho KY, Gan TJ,Habib AS. Pain.2006; 126(1-3):91-101.
20. Laskowski K, McKay WP. A systematic review of intravenous ketamine for postoperative analgesia. Can Anesth, 2011; 58:911? 923.
21. Bell RF, Dahl JB, Moore RA, Kalso EA. Perioperative ketamine for acute postoperative pain. CochraneCollaboration and published in The Cochrane Library 2010, Issue 11.
22. López-Millán JM. Utilización de ketamina en el tratamiento del dolor agudo y crónico. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2007. 1: 45-65
23. Maund E. Paracetamol and selective and non-selective nonsteroidal anti-inflammatory drugs for the reduction in morphine-related side-effects after major surgery: A systematic review. British Journal of Anaesthesia 2011; 106(3):292-7.
24. Guay J, Nishimori M, Kopp S. Epidural local anaesthetics versus opioid-based analgesic regimens for postoperative gastrointestinal paralysis, vomiting and pain after abdominal surgery. Cochrane Database Syst Rev 2016 Jul 16; 7.
25. Kranke P, Jokinen J, Pace NL, Schnabel A, Hollmann MW, Hahnenkamp K, et al. Continuous intravenous perioperative lidocaine infusion for postoperative pain and recovery. Cochrane Database Syst Rev 2015 Jul 16;(7): CD009642.
26. Mishriky BM, Waldron NH, Habib AS. Impact of pregabalin on acute and persistent postoperative pain: A systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2015 Jan; 114(1):1031
27. Zaragozá F (coord) Dolor postoperatorio en España. Primer documento de consenso. AsociaciónEspañola de Cirujanos, Sociedad Española Anestesiología y Reanimación, Sociedad Española de Cirugía Traumatológica y Ortopédica, Sociedad Española del Dolor. 2005.
28. Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg 2008; 248(2):189-98.
29. Tan M, Law LS, Gan TJ. Optimizing pain management to facilitate Enhanced Recovery After Surgery pathways. Can J Anaesth 2015 Feb; 62(2):203-18
30. Kehlet H, Wilmore DW. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery. Ann Surg 2008; 248:189-98
31. Hübner M, Blanc C, Roulin D, Winiker M, Gander S, Demartines N. Randomized clinical trial on epidural versus patient-controlled analgesia for laparoscopic colorectal surgery within an enhanced recovery pathway. Ann Surg 2015; 261:648-53
32. Tessler MJ, KardashK, Wahba RMetal. The performance of spinal anaesthesia is marginally more difficult in the elderly. Regional Anaesthesia Pain Medicine 1999; 24: 126–30
33. Complicaciones de la analgesia continua invasiva para el control del dolor agudo postoperatorio en un hospital de tercer nivel. Incidencia de complicaciones técnicas y uso de métodos de analgesia alternativos. Revista Española de Anestesiología y Reanimación. 2019; 66(2): 84-92.

34. Pöpping DM, Elia N, Van Aken HK, Marret E, Schug SA, Kranke P, et al. Impact of epidural analgesia on mortality and morbidity after surgery: Systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Ann Surg 2014 Jun; 259(6):1056-67

35. Ventham NT, Hughes M, O'Neill S, Johns N, Brady RR, Wigmore SJ. Systematic review and meta-analysis of continuous local anaesthetic wound infiltration versus epidural analgesia for postoperative pain following abdominal surgery. Br J Surg 2013 Sep;100(10):1280-9.

36. Pedrazzani C, Menestrina N, Moro M, Brazzo G, Mantovani G, Polati E, et al. Local wound infiltration plus transversus abdominis plane (TAP) block versus local wound infiltration in laparoscopic colorectal surgery and ERAS program. Surg Endosc 2016;30(11):5117-25

37. Baeriswyl M, Kirkham KR, Kern C, Albrecht E. The analgesic efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block in adult patients: A meta-analysis. Anesth Analg 2015;121(6):1640-54.